PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT (PRD)

WEATHERINSIGHT

Sistem Monitoring dan Analisis Risiko Cuaca Berbasis Mobile

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Produk

Informasi cuaca yang tersedia pada aplikasi cuaca konvensional umumnya hanya menampilkan data mentah seperti suhu, kelembapan, tekanan udara, dan kecepatan angin tanpa disertai analisis yang mudah dipahami oleh pengguna awam. Akibatnya, pengguna harus menafsirkan sendiri apakah kondisi cuaca tersebut aman atau berisiko untuk aktivitas tertentu yang akan dilakukan.

Selain itu, kebutuhan pengguna terhadap visualisasi kondisi cuaca yang lebih menarik serta kemampuan membandingkan cuaca antar kota belum terpenuhi secara optimal oleh aplikasi cuaca sejenis.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, dikembangkan WeatherInsight, yaitu aplikasi mobile (Android dan iOS) yang mengubah data cuaca dari OpenWeather API menjadi informasi yang lebih actionable melalui analisis risiko otomatis, kualitas udara (ISPU), perbandingan cuaca, dan visualisasi peta interaktif. Sistem ini juga menyediakan dashboard administrasi terpusat untuk memantau aktivitas API dan sistem serta mengelola aturan analisis risiko cuaca.

1.2 Definisi Produk

WeatherInsight adalah sistem monitoring dan analisis risiko cuaca berbasis mobile (Android dan iOS) yang dirancang untuk membantu pengguna memperoleh informasi cuaca secara real-time dengan tampilan yang informatif dan mudah dipahami.

Sistem ini memungkinkan pengguna mencari kondisi cuaca suatu kota, melihat prakiraan cuaca 5 hari dan per 3 jam, memperoleh analisis risiko secara otomatis, melihat kualitas udara (ISPU), membandingkan cuaca antar kota, menyimpan kota favorit, serta melihat visualisasi lokasi cuaca melalui peta interaktif berbasis flutter_map, termasuk indeks cuaca pada titik yang dipilih.

Selain itu, sistem menyediakan modul admin (dashboard) pada aplikasi mobile yang digunakan untuk mengelola aturan analisis risiko cuaca (Weather Rules), memantau log API dan log aktivitas, serta mengelola pengguna dan peran akses dalam satu platform terpusat.

1.3 Tujuan Dokumen

Product Requirement Document (PRD) ini disusun sebagai acuan dalam proses perancangan, pengembangan, pengujian, dan implementasi sistem WeatherInsight.

Dokumen ini menjelaskan kebutuhan produk, fitur yang akan dikembangkan, perilaku sistem, kebutuhan pengguna, serta spesifikasi yang diperlukan sebagai pedoman dalam proses pengembangan aplikasi.

1.4 Target Pengguna

Pengguna Umum

Pengguna umum merupakan pengguna yang memanfaatkan sistem untuk mencari informasi cuaca suatu kota, melihat prakiraan dan analisis risiko cuaca, melihat kualitas udara (ISPU), membandingkan cuaca antar kota, menyimpan kota favorit, serta melihat peta interaktif.

Administrator

Administrator merupakan pengguna yang bertanggung jawab dalam mengelola aturan analisis risiko cuaca (Weather Rules), memantau log API dan log aktivitas, dan mengelola data pengguna serta peran akses melalui dashboard sistem.

2. TUJUAN PRODUK

2.1 Tujuan Pengguna

Sistem WeatherInsight dikembangkan untuk membantu pengguna memperoleh dan memahami informasi cuaca secara lebih mudah, terstruktur, dan actionable.

Tujuan yang ingin dicapai dari sisi pengguna antara lain:

- Memungkinkan pengguna memperoleh informasi cuaca real-time yang mudah dipahami.
- Memungkinkan pengguna melihat prakiraan cuaca 5 hari dan per 3 jam untuk merencanakan aktivitas.
- Memungkinkan pengguna mengetahui tingkat risiko cuaca melalui analisis otomatis.
- Memungkinkan pengguna membandingkan kondisi cuaca antar kota.
- Memungkinkan pengguna menyimpan kota favorit agar dapat mengakses cuaca kota pilihan dengan cepat.
- Memungkinkan pengguna melihat visualisasi cuaca melalui peta interaktif, termasuk menyentuh titik pada peta untuk melihat indeks cuaca (suhu, kelembapan, tekanan, kecepatan angin, kondisi cuaca, kategori risiko, dan ISPU).
- Memungkinkan pengguna mengetahui kualitas udara kota berdasarkan ISPU.

2.2 Tujuan Administrator

Sistem WeatherInsight dikembangkan untuk membantu pengelolaan operasional analisis cuaca secara lebih efektif dan terpusat.

Tujuan yang ingin dicapai dari sisi administrator antara lain:

- Mengatur rentang suhu tiga tingkat risiko cuaca (Rendah, Sedang, Tinggi) pada Weather Rules tanpa perlu mengubah kode sumber.
- Memantau log API untuk keperluan troubleshooting ketersediaan data cuaca.
- Memantau log aktivitas sistem untuk kebutuhan audit.
- Mengelola data pengguna dan peran (role) akses dashboard.
- Memantau statistik operasional sistem melalui dashboard.
- Memantau daftar kota terpantau (kota yang pernah dicari pengguna).

2.3 Indikator Keberhasilan Produk

Keberhasilan produk diukur berdasarkan kemampuan sistem dalam memenuhi kebutuhan pengguna dan mendukung proses analisis cuaca.

Indikator keberhasilan yang ditetapkan antara lain:

- Pengguna dapat mencari kota dan memperoleh data cuaca real-time.
- Sistem dapat menghasilkan kategori risiko (Rendah/Sedang/Tinggi) secara otomatis berdasarkan rentang suhu Weather Rules untuk setiap hasil pencarian.
- Sistem dapat menampilkan prakiraan cuaca 5 hari untuk kota yang dicari.
- Sistem dapat menampilkan prakiraan cuaca per 3 jam untuk 24 jam ke depan.
- Sistem dapat menampilkan nilai dan kategori ISPU kota yang dicari.
- Pengguna dapat membandingkan cuaca dua kota sekaligus.
- Pengguna dapat login dengan akun Google dan mengelola daftar kota favorit.
- Pengguna yang belum login tidak dapat mengakses fitur aplikasi dan diarahkan ke layar login.
- Sistem dapat menampilkan peta interaktif dengan marker pada titik yang dipilih pengguna beserta card indeks cuaca.
- Admin dapat mengelola Weather Rules, pengguna, dan peran melalui dashboard.
- Dashboard admin dapat menampilkan statistik, log API, log aktivitas, dan daftar kota terpantau secara terpusat.
- Pencarian kota yang sama oleh pengguna lain dalam 10 menit dilayani dari cache bersama tanpa memanggil OpenWeather API kembali.
- Seluruh fitur utama pada MVP dapat digunakan sesuai kebutuhan pengguna dan admin.

3. PERSONA PENGGUNA

Bab ini menjelaskan karakteristik pengguna utama yang akan menggunakan sistem WeatherInsight. Persona pengguna digunakan sebagai acuan dalam proses perancangan fitur, antarmuka, serta pengalaman pengguna pada sistem.

3.1 Persona Pengguna Umum

Profil Pengguna

Nama Persona	Perencana Aktivitas
Usia	18 - 40 Tahun
Pekerjaan	Mahasiswa, Pekerja, Masyarakat Umum
Perangkat	Smartphone (Android dan iOS)
Tingkat Penggunaan Teknologi	Menengah
Kebutuhan	• Mengetahui kondisi cuaca terkini suatu kota dengan cepat. • Memahami tingkat risiko cuaca tanpa harus menafsirkan data mentah.
	• Membandingkan cuaca beberapa kota sekaligus. • Mengetahui kualitas udara kota dalam bentuk yang mudah dipahami.
Permasalahan yang Dihadapi	• Aplikasi cuaca pada umumnya hanya menampilkan data mentah. • Sulit menentukan apakah suatu kondisi cuaca aman untuk beraktivitas. • Sulit membandingkan kondisi cuaca antar kota dalam satu tampilan.
Tujuan Penggunaan Sistem	• Mempermudah pemahaman kondisi cuaca melalui analisis otomatis. • Mendapatkan informasi yang lebih actionable untuk pengambilan keputusan.

3.2 Persona Administrator

Nama Persona	Operasional Sistem
Usia	22 - 35 Tahun
Pekerjaan	Administrator / Pengelola Sistem
Perangkat	Smartphone (Android dan iOS)
Tingkat Penggunaan Teknologi	Tinggi
Kebutuhan	• Mengelola aturan analisis risiko cuaca tanpa bantuan developer. • Memantau ketersediaan dan keandalan data dari OpenWeather API. • Memantau aktivitas sistem untuk kebutuhan audit. • Mengelola data pengguna dan hak akses.
Permasalahan yang Dihadapi	• Perubahan logika analisis risiko biasanya memerlukan perubahan kode sumber. • Sulit memantau kegagalan pengambilan data dari API pihak ketiga. • Tidak ada visibilitas terpusat terhadap aktivitas sistem.
Tujuan Penggunaan Sistem	• Memusatkan seluruh kontrol konfigurasi analisis risiko dan monitoring sistem dalam satu dashboard. • Mengurangi ketergantungan terhadap developer untuk perubahan aturan bisnis.

4. USER STORY

User Story digunakan untuk menggambarkan kebutuhan pengguna terhadap sistem WeatherInsight dari sudut pandang pengguna secara langsung. Setiap User Story menjadi dasar dalam pengembangan fitur pada sistem.

ID	Aktor	User Story	Manfaat
US-01	Pengguna Umum	Sebagai pengguna umum, saya ingin mencari kota agar dapat melihat kondisi cuaca terkini di kota tersebut.	Memudahkan akses informasi cuaca.
US-02	Pengguna Umum	Sebagai pengguna umum, saya ingin melihat kondisi cuaca real-time agar mengetahui suhu, kelembapan, tekanan, dan kecepatan angin saat ini.	Memberikan informasi cuaca terkini.

US-03	Pengguna Umum	Sebagai pengguna umum, saya ingin melihat prakiraan cuaca 5 hari agar dapat merencanakan aktivitas lebih awal.	Membantu perencanaan aktivitas.
US-04	Pengguna Umum	Sebagai pengguna umum, saya ingin melihat prakiraan cuaca per 3 jam untuk 24 jam ke depan agar dapat merencanakan aktivitas pada jam tertentu.	Membantu perencanaan aktivitas per jam.
US-05	Pengguna Umum	Sebagai pengguna umum, saya ingin melihat kategori risiko cuaca agar mengetahui tingkat keamanan kondisi cuaca.	Mempermudah pemahaman risiko cuaca.
US-06	Pengguna Umum	Sebagai pengguna umum, saya ingin melihat kualitas udara kota berdasarkan ISPU agar mengetahui apakah udara layak untuk beraktivitas di luar ruangan.	Memberikan informasi kualitas udara yang mudah dipahami.
US-07	Pengguna Umum	Sebagai pengguna umum, saya ingin membandingkan cuaca dua kota agar dapat mengambil keputusan relatif antara dua lokasi.	Mempermudah perbandingan kondisi cuaca.
US-08	Pengguna Umum	Sebagai pengguna umum, saya ingin login dengan akun Google agar dapat mengakses seluruh fitur aplikasi.	Menjaga keamanan akses dan mempermudah login.
US-09	Pengguna Umum	Sebagai pengguna umum, saya ingin menambahkan atau menghapus kota favorit agar dapat mengakses cuaca kota yang sering saya pantau dengan cepat.	Mempercepat akses cuaca kota pilihan.
US-10	Pengguna Umum	Sebagai pengguna umum, saya ingin melihat daftar kota favorit beserta kondisi cuaca dan kategori risikonya dalam bentuk card pada dashboard agar dapat memantau beberapa kota sekaligus.	Mendukung pemantauan banyak kota.
US-11	Pengguna Umum	Sebagai pengguna umum, saya ingin melihat peta cuaca interaktif yang dapat di-zoom dan digeser agar dapat memilih lokasi yang ingin saya lihat cuacanya secara visual.	Memberikan visualisasi spasial kondisi cuaca.
US-12	Pengguna Umum	Sebagai pengguna umum, saya ingin menyentuh titik mana pun pada peta agar dapat melihat card indeks cuaca (suhu, kelembapan, tekanan, angin, kondisi	Memberikan informasi cuaca pada lokasi yang dipilih.

		cuaca, kategori risiko, dan ISPU) di lokasi tersebut.	

ID	Aktor	User Story	Manfaat
US-13	Administrator	Sebagai administrator, saya ingin login ke dashboard admin agar dapat mengakses fitur pengelolaan sistem.	Menjaga keamanan akses dashboard.
US-14	Administrator	Sebagai administrator, saya ingin melihat statistik cuaca agar dapat memantau ringkasan aktivitas sistem.	Mendukung monitoring operasional.
US-15	Administrator	Sebagai administrator, saya ingin melihat log API agar dapat memantau keberhasilan dan kegagalan pengambilan data dari OpenWeather API.	Mendukung proses troubleshooting.
US-16	Administrator	Sebagai administrator, saya ingin melihat log aktivitas sistem agar dapat melakukan audit terhadap aktivitas yang terjadi.	Meningkatkan transparansi dan keamanan sistem.
US-17	Administrator	Sebagai administrator, saya ingin mengelola data pengguna agar dapat mengatur akses ke dashboard admin.	Mengontrol akses pengguna sistem.
US-18	Administrator	Sebagai administrator, saya ingin mengelola peran (role) pengguna, dengan satu peran untuk setiap pengguna, agar hak akses dapat diatur sesuai kebutuhan.	Mendukung pengelolaan otorisasi sistem.
US-19	Administrator	Sebagai administrator, saya ingin mengatur rentang suhu Weather Rules (Rendah, Sedang, Tinggi) agar logika analisis risiko dapat diperbarui tanpa mengubah kode sumber.	Mempermudah pemeliharaan logika analisis risiko.
US-20	Administrator	Sebagai administrator, saya ingin melihat daftar kota terpantau (tracked cities) agar mengetahui kota apa saja yang pernah dicari pengguna.	Mendukung pemantauan penggunaan sistem.

5. PRODUCT BACKLOG

Product Backlog merupakan daftar fitur yang akan dikembangkan pada sistem WeatherInsight. Setiap fitur diberikan tingkat prioritas dan dikelompokkan ke dalam iterasi pengembangan untuk memudahkan proses implementasi sistem.

5.1 Daftar Product Backlog

ID	Fitur	Deskripsi	Prioritas	Iterasi
PB-01	Pencarian Kota	Pengguna dapat mencari kota untuk melihat kondisi cuaca	High	Iterasi 1
PB-02	Cuaca Real-time	Menampilkan kondisi cuaca terkini suatu kota	High	Iterasi 1
PB-03	Prakiraan Cuaca 5 Hari	Menampilkan prakiraan cuaca 5 hari ke depan	High	Iterasi 1
PB-04	Prakiraan Cuaca Per 3 Jam	Menampilkan prakiraan cuaca per 3 jam untuk 24 jam ke depan	High	Iterasi 1
PB-05	Login Google	Pengguna wajib login menggunakan akun Google (Google OAuth) untuk mengakses aplikasi	High	Iterasi 1
PB-06	Cache Data Cuaca	Backend menyimpan hasil panggilan OpenWeather API pada cache bersama seluruh pengguna (masa berlaku 10 menit)	High	Iterasi 1
PB-07	Analisis Risiko Cuaca	Sistem menghitung kategori risiko berdasarkan Weather Rules	High	Iterasi 2
PB-08	Login Admin	Administrator dapat masuk ke dashboard admin	High	Iterasi 2
PB-09	Kelola Weather Rules	Admin dapat mengatur rentang suhu tiga tingkat risiko (Rendah, Sedang, Tinggi)	High	Iterasi 2
PB-10	Monitoring Log API	Admin dapat memantau log API	High	Iterasi 2
PB-11	Perbandingan Cuaca	Pengguna dapat membandingkan cuaca dua kota	Medium	Iterasi 3
PB-12	Kota Favorit	Pengguna dapat menambah, melihat (sebagai card pada dashboard), dan menghapus kota favorit	Medium	Iterasi 3

ID	Fitur	Deskripsi	Prioritas	Iterasi
PB-13	Kualitas Udara (ISPU)	Menampilkan nilai, kategori, dan parameter kritis ISPU berdasarkan data polutan OpenWeather	Medium	Iterasi 3
PB-14	Peta Cuaca Interaktif	Menampilkan peta interaktif dengan zoom dan navigasi, legenda warna risiko, pencarian kota untuk memindahkan peta, dan marker pada titik yang dipilih	Medium	Iterasi 4
PB-15	Indeks Cuaca Titik Peta	Pengguna menyentuh titik pada peta untuk melihat marker dan card suhu, kelembapan, tekanan, angin, kondisi cuaca, kategori risiko, dan ISPU	Medium	Iterasi 4
PB-16	Monitoring Log Aktivitas	Admin dapat memantau log aktivitas sistem	Medium	Iterasi 5
PB-17	Kelola Pengguna	Admin dapat mengelola data pengguna	Medium	Iterasi 5
PB-18	Kelola Peran (Role)	Admin dapat mengelola peran akses pengguna (satu pengguna satu peran)	Medium	Iterasi 5
PB-19	Statistik Dashboard	Menampilkan ringkasan statistik cuaca dan aktivitas sistem	Medium	Iterasi 5
PB-20	Tracked Cities	Admin dapat melihat daftar kota terpantau (kota yang pernah dicari pengguna)	Medium	Iterasi 5

5.2 Perencanaan Iterasi Pengembangan

Iterasi 1 – Informasi Cuaca Dasar

Fokus pada pembangunan fitur dasar pencarian dan penyajian informasi cuaca.

Fitur yang dikembangkan: Pencarian Kota, Cuaca Real-time, Prakiraan Cuaca 5 Hari, Prakiraan Cuaca Per 3 Jam, Login Google, Cache Data Cuaca.

Output: Pengguna dapat login dengan akun Google, mencari kota dan melihat kondisi cuaca terkini beserta prakiraan 5 hari dan per 3 jam; pencarian kota yang sama oleh pengguna lain dilayani dari cache bersama.

Iterasi 2 – Analisis Risiko Cuaca dan Akses Admin Dasar (MVP)

Fokus pada penambahan lapisan analisis terhadap data cuaca yang telah diperoleh serta penyiapan akses admin dasar sehingga MVP lengkap.

Fitur yang dikembangkan: Analisis Risiko Cuaca, Login Admin, Kelola Weather Rules, Monitoring Log API.

Output: Hasil pencarian cuaca disertai kategori risiko; admin dapat login, mengelola Weather Rules, dan memantau log API. Iterasi 1 dan 2 membentuk MVP.

Iterasi 3 – Perbandingan dan Kota Favorit

Fokus pada fitur perbandingan data cuaca dan personalisasi pengguna.

Fitur yang dikembangkan: Perbandingan Cuaca, Kota Favorit, Kualitas Udara (ISPU).

Output: Pengguna dapat membandingkan cuaca antar dua kota dan mengelola kota favorit, serta melihat kualitas udara kota berdasarkan ISPU.

Iterasi 4 – Visualisasi Peta

Fokus pada visualisasi peta interaktif dan indeks cuaca pada titik terpilih.

Fitur yang dikembangkan: Peta Cuaca Interaktif (marker dan card indeks cuaca pada titik terpilih).

Output: Pengguna dapat melihat peta interaktif dan menyentuh titik pada peta untuk melihat card indeks cuaca.

Iterasi 5 – Monitoring dan Manajemen Admin

Fokus pada kelengkapan dashboard administrasi.

Fitur yang dikembangkan: Monitoring Log Aktivitas, Kelola Pengguna, Kelola Peran, Statistik Dashboard, Tracked Cities (Kota Terpantau).

Output: Admin dapat memantau seluruh aktivitas sistem dan mengelola pengguna/peran melalui dashboard terpusat.

5.3 Minimum Viable Product (MVP)

Minimum Viable Product (MVP) merupakan kumpulan fitur minimum yang harus tersedia agar sistem dapat digunakan sesuai kebutuhan utama bisnis.

Fitur yang termasuk dalam MVP antara lain:

- Pencarian kota.
- Cuaca real-time.
- Prakiraan cuaca 5 hari.
- Prakiraan cuaca per 3 jam.
- Cache data cuaca bersama (masa berlaku 10 menit).
- Analisis risiko cuaca.
- Login pengguna (Google OAuth).
- Login admin.
- Kelola Weather Rules.
- Dashboard admin (monitoring dasar: log API).

Fitur seperti perbandingan cuaca, kota favorit, kualitas udara (ISPU), peta interaktif, log aktivitas, statistik dashboard, kota terpantau, serta manajemen pengguna dan peran akan dikembangkan setelah seluruh fitur inti berjalan dengan baik.

6. SITEMAP

Sitemap digunakan untuk menggambarkan struktur layar dan navigasi pada sistem WeatherInsight. Struktur ini menjadi acuan dalam proses perancangan antarmuka pengguna serta pengembangan fitur yang terdapat pada sistem.

6.1 Layar Pengguna

Seluruh layar pengguna hanya dapat diakses setelah pengguna berhasil login menggunakan akun Google. Saat aplikasi dibuka, pengguna yang belum login diarahkan ke Layar Login. Dashboard merupakan layar utama setelah login yang menampilkan fitur-fitur seperti Live Conditions, Analisis Risiko Cuaca, Kualitas Udara (ISPU), Prakiraan Cuaca 5 Hari, Prakiraan Cuaca Per 3 Jam, Daftar Kota Favorit (dalam bentuk card), dan Peta Cuaca Interaktif. Fitur Comparison tersedia pada layar tersendiri. Administrator login menggunakan email dan password untuk mengakses modul admin.

Struktur Layar Pengguna

```
├── Login Pengguna (Google OAuth)
├── Live Conditions (Pencarian Kota + Cuaca Real-time)
├── Analisis Risiko Cuaca
├── Kualitas Udara (ISPU)
├── Peta Cuaca Interaktif
│   ├── Marker Titik Terpilih dan Legenda Risiko
│   └── Card Indeks Cuaca Titik Terpilih
```

```
├── Prakiraan Cuaca 5 Hari
├── Prakiraan Cuaca Per 3 jam
├── Perbandingan Cuaca
└── Daftar Kota Favorit (Card pada Dashboard)
```

6.2 Dashboard Admin

Dashboard admin digunakan untuk mengelola seluruh aktivitas analisis cuaca pada sistem dan hanya dapat diakses setelah administrator berhasil login.

Struktur Dashboard Admin

```
Dashboard Admin
├── Login Admin
├── Dashboard (Statistik)
├── Log API
├── Log Aktivitas
├── Manajemen Pengguna
├── Manajemen Peran
├── Manajemen Weather Rules
└── Tracked Cities (Kota Terpantau)
```

6.3 Alur Pencarian dan Analisis Risiko Cuaca

Alur ini memastikan bahwa setiap pencarian kota yang dilakukan pengguna dapat diproses dan dianalisis oleh sistem secara konsisten.

Pengguna
▼
Layar Pencarian Cuaca
▼
Input Nama Kota
▼
Sistem Memeriksa Cache (10 Menit); Jika Belum Ada atau Kedaluwarsa, Mengambil Data dari OpenWeather API
▼
Sistem Menjalankan Analisis Risiko (Weather Rules)
▼
Sistem Menghitung ISPU (Data Kualitas Udara OpenWeather)
▼
Hasil Ditampilkan kepada Pengguna

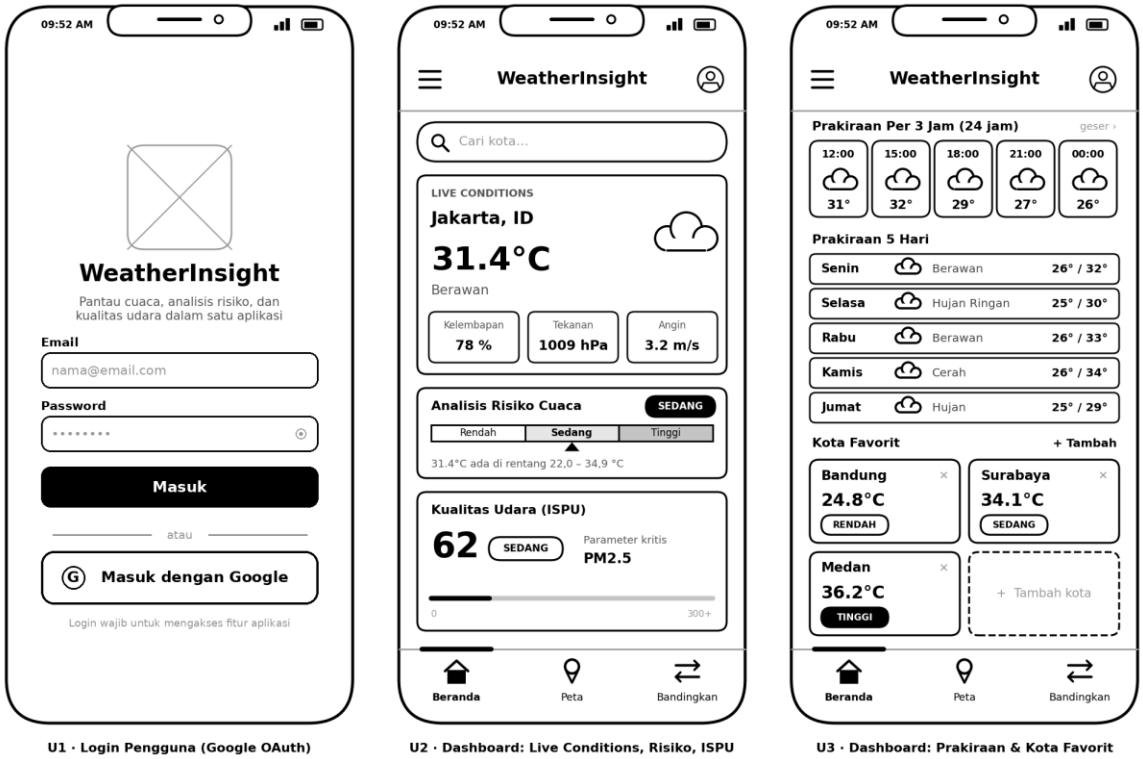
7. PERANCANGAN WIREFRAME

Perancangan wireframe menggambarkan rancangan awal (low-fidelity) tata letak dan alur antarmuka sistem WeatherInsight. Wireframe disusun berdasarkan struktur layar pada Sitemap dan menjadi acuan visual bagi tim pengembang dalam membangun antarmuka aplikasi mobile Flutter, sebelum dijabarkan lebih rinci pada Spesifikasi Fitur.

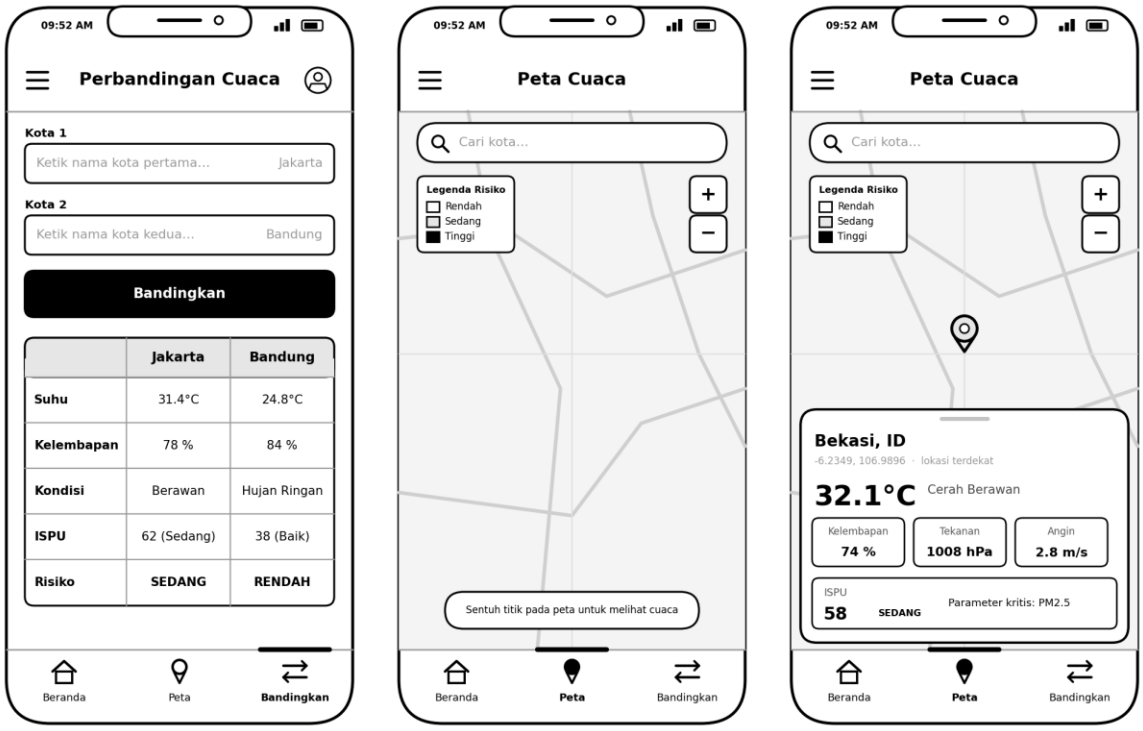
Wireframe terbagi menjadi dua modul: aplikasi mobile pengguna (layar U1 sampai U6) dan dashboard admin (layar A1 sampai A8). Wireframe hanya menggambarkan struktur dan penempatan elemen; warna, tipografi, dan ikon final akan ditentukan pada tahap desain visual.

7.1 Wireframe Aplikasi Mobile Pengguna

Modul pengguna terdiri dari layar login Google OAuth, dashboard (kondisi cuaca, analisis risiko, ISPU, prakiraan, dan kota favorit), perbandingan cuaca, serta peta cuaca interaktif. Navigasi utama menggunakan bottom navigation dengan tiga menu: Beranda, Peta, dan Bandingkan.



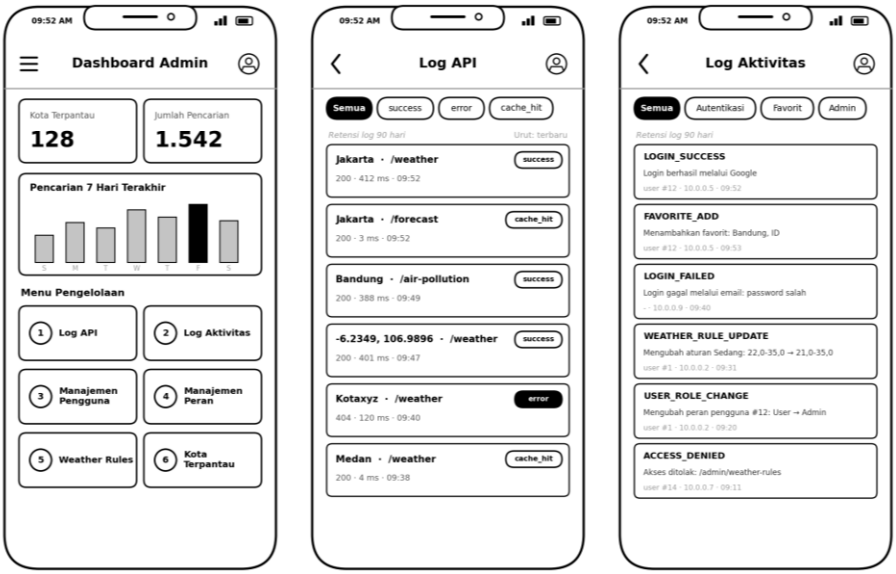
Gambar 1. Wireframe layar pengguna U1 sampai U3 (Login, Live Conditions, Prakiraan dan Kota Favorit)



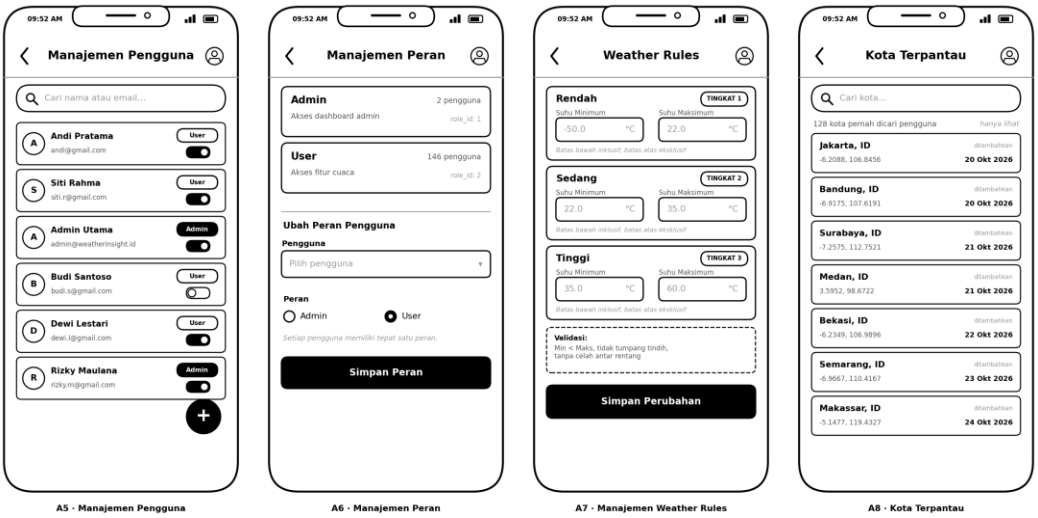
Gambar 2. Wireframe layar pengguna U4 sampai U6 (Perbandingan Cuaca, Peta Cuaca, Card Indeks Cuaca)

7.2 Wireframe Dashboard Admin

Modul admin diakses melalui login email dan password yang terpisah dari login pengguna. Dashboard admin menampilkan ringkasan statistik dan enam menu pengelolaan: Log API, Log Aktivitas, Manajemen Pengguna, Manajemen Peran, Weather Rules, dan Kota terpantau



Gambar 3. Wireframe layar admin A1 sampai A4 (Login Admin, Dashboard Statistik, Log API, Log Aktivitas)



Gambar 4. Wireframe layar admin A5 sampai A8 (Manajemen Pengguna, Manajemen Peran, Weather Rules, Kota Terpantau)

7.3 Pemetaan Wireframe terhadap Fitur dan User Story

Tabel berikut memetakan setiap layar wireframe ke fitur pada Spesifikasi Fitur dan User Story yang dipenuhinya.

Kode	Nama Layar	Fitur Terkait	User Story
U1	Login Pengguna (Google OAuth)	Login Pengguna (Google OAuth)	US-08
U2	Dashboard: Live Conditions, Risiko, ISPU	Pencarian dan Cuaca Real-time, Analisis Risiko Cuaca, Kualitas Udara (ISPU)	US-01, US-02, US-05, US-06
U3	Dashboard: Prakiraan dan Kota Favorit	Prakiraan Cuaca 5 Hari, Prakiraan Per 3 Jam, Kota Favorit	US-03, US-04, US-09, US-10
U4	Perbandingan Cuaca	Perbandingan Cuaca	US-07
U5	Peta Cuaca Interaktif	Peta Cuaca Interaktif	US-11
U6	Peta: Card Indeks Cuaca	Peta Cuaca Interaktif (card indeks cuaca titik terpilih)	US-12
A2	Dashboard Statistik	Monitoring Dashboard Admin	US-14
A3	Log API	Monitoring Dashboard Admin (Log API)	US-15
A4	Log Aktivitas	Pencatatan Log Aktivitas	US-16
A5	Manajemen Pengguna	Manajemen Pengguna dan Peran	US-17
A6	Manajemen Peran	Manajemen Pengguna dan Peran	US-18
A7	Manajemen Weather Rules	Manajemen Weather Rules	US-19
A8	Kota Terpantau	Monitoring Dashboard Admin (Kota Terpantau)	US-20

8. SPESIFIKASI FITUR

8.1 Pencarian dan Cuaca Real-time

Tujuan

Memungkinkan pengguna mencari kota dan melihat kondisi cuaca terkini.

Input

- Nama Kota

Output

- Data cuaca real-time (suhu, kelembapan, tekanan udara, kecepatan angin, kondisi cuaca).
- Kota baru tersimpan pada data kota terpantau jika belum pernah dicari sebelumnya.

Aturan Bisnis

- Nama kota tidak boleh kosong.
- Jika kota tidak ditemukan oleh OpenWeather API, sistem menampilkan pesan kesalahan yang informatif.
- Setiap pemanggilan API dicatat pada log API.
- Backend menyimpan hasil panggilan OpenWeather API pada cache bersama seluruh pengguna (kunci: kota atau koordinat ternormalisasi, masa berlaku 10 menit). Jika pengguna lain mencari kota yang sama dalam masa berlaku cache, data cache dipakai tanpa memanggil OpenWeather API kembali.
- Permintaan yang dilayani dari cache tetap dicatat pada log API dengan status cache_hit. Jika OpenWeather API tidak dapat diakses, data cache lama dapat ditampilkan dengan penanda data lama.

8.2 Prakiraan Cuaca 5 Hari

Tujuan

Memberikan prakiraan cuaca hingga 5 hari ke depan untuk kota yang dicari.

Output

- Ringkasan suhu minimum/maksimum dan kondisi cuaca per hari selama 5 hari.

Aturan Bisnis

- Data forecast diagregasi dari data interval per 3 jam yang disediakan OpenWeather API.
- Jika data forecast tidak lengkap, sistem menampilkan jumlah hari yang tersedia tanpa menghentikan proses.

8.3 Prakiraan Cuaca Per 3 Jam

Tujuan

Memberikan prakiraan cuaca per interval 3 jam untuk 24 jam ke depan pada kota yang dicari.

Output

- Daftar 8 interval waktu (3 jam) ke depan beserta jam, suhu, dan kondisi cuaca masing-masing.

Aturan Bisnis

- Data diambil dari data forecast interval 3 jam OpenWeather API yang sama dengan prakiraan 5 hari, sehingga satu pemanggilan dan satu entri cache dipakai untuk kedua tampilan.
- Jika data forecast tidak lengkap, sistem menampilkan jumlah jam yang tersedia tanpa menghentikan proses.

8.4 Analisis Risiko Cuaca (Weather Risk Analysis)

Tujuan

Menghasilkan kategori risiko cuaca secara otomatis.

Output

- Kategori risiko (Rendah, Sedang, Tinggi).

Aturan Bisnis

- Kategori risiko (Rendah, Sedang, Tinggi) ditentukan berdasarkan rentang suhu pada Weather Rules.
- Jika suhu berada di luar seluruh rentang pada Weather Rules, sistem menggunakan kategori default (fallback) Sedang.
- Nilai awal rentang suhu adalah Rendah (kurang dari 22,0 °C), Sedang (22,0 °C sampai 34,9 °C), dan Tinggi (35,0 °C atau lebih)

8.5 Kualitas Udara (ISPU)

Tujuan

Menampilkan tingkat kualitas udara kota yang dicari berdasarkan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) agar mudah dipahami pengguna.

Input

- Kota yang dicari (koordinat lokasi diperoleh dari data cuaca kota tersebut).

Output

- Nilai ISPU beserta kategori (Baik, Sedang, Tidak Sehat, Sangat Tidak Sehat, Berbahaya).
- Parameter kritis, yaitu polutan dengan sub-indeks tertinggi.
- Konsentrasi polutan PM2.5, PM10, SO2, CO, O3, dan NO2.

Aturan Bisnis

- Data polutan diambil melalui backend dari Air Pollution API OpenWeather (kondisi saat ini) dan setiap pemanggilan API dicatat pada log API.
- Data polutan memakai mekanisme cache bersama yang sama dengan data cuaca (masa berlaku 10 menit).
- Nilai ISPU dihitung oleh backend untuk setiap polutan dengan interpolasi linear berdasarkan batas ISPU pada Permen LHK No. P.14/2020; nilai ISPU akhir adalah sub-indeks tertinggi.
- Parameter HC tidak tersedia pada OpenWeather sehingga tidak dihitung; hasil perhitungan merupakan estimasi dan bukan data resmi stasiun pemantau KLHK.
- Batas ISPU mengikuti regulasi dan tidak dikelola melalui dashboard admin.
- ISPU ditampilkan terpisah dan tidak memengaruhi kategori risiko cuaca maupun Weather Rules.
- Jika data kualitas udara tidak tersedia, sistem tetap menampilkan data cuaca dan menampilkan pesan “Data kualitas udara tidak tersedia”.

8.6 Perbandingan Cuaca (Weather Comparison)

Tujuan

Memungkinkan pengguna membandingkan kondisi cuaca dua kota sekaligus.

Input

- Nama dua kota yang akan dibandingkan

Output

- Tabel/kartu perbandingan suhu, kelembapan, kondisi cuaca,nilai ISPU dan kategori risiko kedua kota.

Aturan Bisnis

- Kedua nama kota wajib diisi.
- Perbedaan kategori risiko antar kota disorot secara visual.

8.7 Login Pengguna (Google OAuth)

Tujuan

Memungkinkan pengguna login menggunakan akun Google. Login wajib dilakukan sebelum pengguna dapat mengakses fitur apa pun pada aplikasi.

Input

- Akun Google pengguna (melalui Google Sign-In)

Output

- Pengguna berhasil login dan sesi terautentikasi.

Aturan Bisnis

- Seluruh fitur aplikasi hanya dapat diakses setelah pengguna login
- Jika login dibatalkan atau gagal, sistem menampilkan pesan kesalahan dan pengguna tetap berada di layar login.
- Akun pengguna baru dibuat otomatis pada login Google pertama dengan peran default User.

8.8 Kota Favorit (Favorite Cities)

Tujuan

Memungkinkan pengguna yang telah login menyimpan kota pilihan agar dapat memantau cuacanya dengan cepat.

Input

- Nama kota yang akan ditambahkan atau dihapus dari favorit

Output

- Daftar kota favorit ditampilkan sebagai card pada dashboard pengguna, masing-masing berisi suhu, kondisi cuaca, nilai ISPU, dan kategori risiko terkini kota tersebut.

Aturan Bisnis

- Daftar kota favorit disimpan per akun pengguna yang sedang login.
- Kota yang ditambahkan harus valid menurut OpenWeather API.
- Satu kota hanya dapat ditambahkan satu kali pada daftar favorit pengguna.
- Pengguna dapat menghapus kota dari daftar favorit.
- Kota favorit tidak ditampilkan sebagai marker pada peta.

8.9 Peta Cuaca Interaktif

Tujuan

Menampilkan peta interaktif berbasis flutter_map yang memungkinkan pengguna memilih titik mana pun untuk melihat indeks cuaca di lokasi tersebut.

Input

- Sentuhan pengguna pada titik di peta (koordinat latitude dan longitude).
- Nama kota pada pencarian (untuk memindahkan peta ke kota tersebut).

Output

- Peta dasar OpenStreetMap yang dapat di-zoom dan digeser, lengkap dengan atribusi OpenStreetMap.
- Legenda warna kategori risiko (Rendah, Sedang, Tinggi).
- Marker pada titik yang dipilih pengguna, berwarna sesuai kategori risiko.
- Card indeks cuaca titik terpilih: nama lokasi terdekat dan koordinat, suhu, kelembapan, tekanan udara, kecepatan angin, kondisi cuaca, kategori risiko, serta nilai dan kategori ISPU beserta parameter kritis.

Aturan Bisnis

- Peta hanya menampilkan satu marker, yaitu pada titik yang dipilih pengguna; kota favorit dan kota terpantau tidak ditampilkan sebagai marker (kota favorit ditampilkan sebagai card pada dashboard).
- Warna marker dan card mengikuti kategori risiko dari Weather Rules (misalnya hijau untuk Rendah, kuning untuk Sedang, merah untuk Tinggi).
- Saat pengguna menyentuh titik pada peta, aplikasi mengirim koordinat ke backend; backend mengambil data cuaca dan kualitas udara OpenWeather berdasarkan koordinat tersebut, lalu menentukan kategori risiko dan menghitung ISPU.
- Nama lokasi pada card adalah lokasi terdekat menurut OpenWeather (koordinat ditampilkan jika nama tidak tersedia); data berbasis grid sehingga merupakan estimasi dan bukan data resmi per kecamatan.
- Hasil sentuhan pada peta tidak disimpan sebagai riwayat; setiap pemanggilan API tetap dicatat pada log API.
- Backend menerapkan cache bersama untuk seluruh pengguna berdasarkan koordinat yang dibulatkan (masa berlaku 10 menit) untuk membatasi pemanggilan OpenWeather API.
- Jika data kualitas udara tidak tersedia, card tetap menampilkan data cuaca beserta pesan “Data kualitas udara tidak tersedia”.
- Jika data titik gagal diambil, sistem menampilkan pesan kesalahan yang informatif tanpa menutup peta.
- Pengguna dapat melakukan zoom dan navigasi pada peta.
- Pengguna dapat mencari kota dan peta berpindah ke lokasi kota tersebut.

8.10 Login Admin

Tujuan

Memungkinkan administrator mengakses dashboard sistem.

Input

- Email
- Password

Output

- Administrator berhasil masuk ke dashboard admin.

Aturan Bisnis

- Dashboard admin hanya dapat diakses oleh pengguna dengan hak akses (role) yang sesuai.
- Sistem menampilkan pesan kesalahan apabila email atau password tidak sesuai.

8.11 Manajemen Pengguna dan Peran

Tujuan

Memungkinkan admin mengelola akun pengguna dan peran akses dashboard.

Input

- Nama
- Email
- Password
- Peran (Role)

Output

- Data pengguna dan peran tersimpan pada sistem.

Aturan Bisnis

- Setiap pengguna memiliki tepat satu peran (Admin atau User).
- Password hanya diisi untuk akun yang login dengan email dan password (administrator); akun Google tidak memiliki password.
- Akun administrator pertama dibuat melalui data awal (seeding) saat instalasi; akun pengguna Google baru otomatis berperan User.

8.12 Manajemen Weather Rules

Tujuan

Memungkinkan admin mengatur rentang suhu untuk tiga tingkat risiko cuaca (Rendah, Sedang, Tinggi) pada Weather Rules tanpa mengubah kode sumber.

Input

- Tingkat Risiko (Rendah, Sedang, atau Tinggi)
- Suhu Minimum
- Suhu Maksimum

Output

- Data Weather Rule tersimpan dan langsung berlaku pada proses analisis berikutnya.

Aturan Bisnis

- Weather Rules terdiri atas tiga tingkat risiko, yaitu Rendah, Sedang, dan Tinggi, dan rentang suhu masing-masing tingkat dapat diatur oleh admin.
- Suhu minimum harus lebih kecil dari suhu maksimum, rentang suhu antar tingkat risiko tidak boleh tumpang tindih, dan tidak boleh ada celah di antara rentang (suhu maksimum suatu tingkat bersambung dengan suhu minimum tingkat berikutnya).
- Jika suhu berada di luar seluruh rentang, sistem menggunakan kategori default (fallback) Sedang.
- Saat instalasi, Weather Rules diisi nilai awal (seeding) berikut:

Tingkat Risiko	Rentang Suhu (°C)	Keterangan
Rendah	kurang dari 22,0	Suhu di bawah batas nyaman
Sedang	22,0 sampai 34,9	Suhu dalam rentang nyaman hingga hangat
Tinggi	35,0 atau lebih	Suhu panas terik

- Klasifikasi suhu ini merupakan Formulasi Empiris Tropis yang merujuk pada rentang suhu maksimum-minimum harian dalam Buletin Klimatologi BMKG, serta diselaraskan dengan batas kenyamanan termal bagi penduduk ekuator menurut SNI 03-6572-2001. Nilai ini ditetapkan sebagai nilai awal dan dapat diubah admin melalui dashboard.
- Suhu dibulatkan ke satu desimal sebelum dibandingkan dengan rentang. Batas bawah setiap rentang bersifat inklusif dan batas atas eksklusif, kecuali batas atas tingkat Tinggi yang inklusif; suhu 22,0 °C masuk Sedang dan suhu 35,0 °C masuk Tinggi. Pada penyimpanan, nilai awal suhu_minimal dan suhu_maksimal adalah Rendah -50,0 dan 22,0; Sedang 22,0 dan 35,0; Tinggi 35,0 dan 60,0.

8.13 Pencatatan Log Aktivitas

Tujuan

Mencatat aksi penting pengguna dan administrator pada tabel activity_logs untuk kebutuhan audit dan keamanan sistem.

Aksi yang Dicatat

Kode Aksi (action)	Kapan Dicatat	Contoh Isi description
Autentikasi dan akun		
LOGIN_SUCCESS	Login berhasil, baik melalui Google maupun email dan password.	Login berhasil melalui Google
LOGIN_FAILED	Login gagal (token Google tidak valid, email atau password salah, akun nonaktif). user_id dikosongkan jika akun tidak ditemukan.	Login gagal melalui email: password salah
USER_REGISTERED	Akun pengguna dibuat otomatis pada login Google pertama.	Akun baru dibuat melalui Google dengan peran User
Kota favorit		
FAVORITE_ADD	Pengguna menambahkan kota ke daftar favorit.	Menambahkan favorit: Bandung, ID
FAVORITE_REMOVE	Pengguna menghapus kota dari daftar favorit.	Menghapus favorit: Bandung, ID
Administrasi		
WEATHER_RULE_UPDATE	Admin menyimpan perubahan rentang suhu pada Weather Rules.	Mengubah aturan Sedang: 22,0-35,0 menjadi 21,0-35,0 (°C)
USER_CREATE	Admin membuat akun pengguna.	Membuat akun: email, peran Admin
USER_UPDATE	Admin mengubah data pengguna, termasuk status aktif (is_active).	Mengubah pengguna #12: is_active true menjadi false
USER_DELETE	Admin menghapus akun pengguna.	Menghapus pengguna #12
USER_ROLE_CHANGE	Admin mengubah peran pengguna.	Mengubah peran pengguna #12: User menjadi Admin
ACCESS_DENIED	Pengguna tanpa hak akses admin mencoba mengakses fitur atau endpoint admin.	Akses ditolak ke endpoint admin: /admin/weather-rules
Sistem		
LOG_RETENTION_CLEANUP	Pembersihan otomatis log yang melewati masa retensi 90 hari; user_id dikosongkan.	Menghapus 1250 log API dan 310 log aktivitas

Aturan Bisnis

- user_id berisi pelaku aksi; untuk aksi admin terhadap pengguna lain, pengguna sasaran ditulis pada description.
- ip_address diambil dari alamat IP klien yang diteruskan oleh Nginx (header X-Forwarded-For).
- Aksi dicatat setelah aksi berhasil dijalankan, kecuali LOGIN_FAILED dan ACCESS_DENIED yang dicatat saat terjadi.
- description berisi ringkasan singkat dalam bahasa Indonesia; password, token, dan isi response tidak pernah dicatat.
- Pencarian kota, sentuhan pada peta, dan pembukaan dashboard atau log tidak dicatat pada log aktivitas; pemanggilan data cuaca sudah tercatat pada log API.
- Log aktivitas dihapus otomatis setelah 90 hari.
- Pencatatan dilaksanakan bersamaan dengan pengembangan fitur terkait pada setiap iterasi; layar monitoring log aktivitas untuk admin tersedia pada Iterasi 5.

8.14 Monitoring Dashboard Admin (Statistik, Log API, Log Aktivitas, Kota Terpantau)

Tujuan

Membantu admin memantau aktivitas operasional sistem secara terpusat.

Output

- Statistik cuaca (jumlah kota terpantau dan jumlah pencarian; jumlah pencarian dihitung hanya dari log endpoint cuaca saat ini agar satu pencarian tidak terhitung ganda oleh pemanggilan forecast dan air pollution).
- Log API (endpoint, status code, waktu respons).
- Log aktivitas sistem/pengguna (pelaku, kode aksi, deskripsi, alamat IP, dan waktu) sesuai daftar aksi pada Pencatatan Log Aktivitas.
- Daftar kota terpantau (tracked cities): nama kota, negara, koordinat, dan waktu pertama kali dicari.

Aturan Bisnis

- Hanya administrator dengan hak akses sesuai yang dapat melihat dashboard monitoring.
- Daftar kota terpantau hanya ditampilkan pada dashboard admin dan tidak ditampilkan kepada pengguna lain.

8.15 Model Data

Tujuan

Menyimpan hanya data yang dibutuhkan proses bisnis dan audit sistem, tanpa menduplikasi data yang dapat diambil ulang dari OpenWeather API.

Output

Tabel	Atribut Utama	Keterangan
users	id, name, email, google_id, password (hash), role_id, is_active, created_at, updated_at	Akun pengguna (Google OAuth) dan admin (email dan password); role_id mengacu ke roles (satu pengguna satu peran)
roles	id, name, description	Peran akses; satu peran dapat dimiliki banyak pengguna
tracked_cities	id, city, country, latitude, longitude, created_at, updated_at	Kota yang pernah dicari (data kota terpantau, dilihat admin); acuan tabel favorite_cities; tidak ditampilkan pada peta
favorite_cities	id, user_id, tracked_city_id, created_at	Kota favorit per pengguna; unique (user_id, tracked_city_id) agar tidak ganda
weather_rules	id, risk_level, suhu_minimal, suhu_maksimal, created_at, updated_at	Tepat 3 baris (Rendah, Sedang, Tinggi); rentang suhu diatur admin; nilai awal diisi saat seeding
api_logs	id, user_id, city, latitude, longitude, endpoint, status_code, status, response_time_ms, error_message, created_at	Mencatat setiap permintaan data cuaca (termasuk yang dilayani dari cache) untuk monitoring, troubleshooting, dan statistik pencarian; status: success, error, atau cache_hit
activity_logs	id, user_id, action, description, ip_address, created_at	Audit aktivitas pengguna dan administrator; daftar aksi dijabarkan pada Pencatatan Log Aktivitas
weather_cache	id, cache_key, payload, fetched_at, expires_at	Cache sementara hasil panggilan OpenWeather yang dipakai bersama seluruh

		pengguna; masa berlaku 10 menit; bukan riwayat data

Aturan Bisnis

- Data cuaca real-time dan kualitas udara (ISPU) tidak disimpan sebagai riwayat; keduanya diambil dari OpenWeather API dan dihitung saat diminta, dengan hasil panggilan disimpan sementara pada weather_cache selama masa berlaku (10 menit) dan dipakai bersama seluruh pengguna.
- Log API menyimpan status, kode status, waktu respons, dan pesan kesalahan, tidak menyimpan isi response penuh.
- File database SQLite disimpan pada volume Docker agar data tidak hilang saat container dibuat ulang; backend mengaktifkan mode WAL dan foreign key.
- Log API dan log aktivitas dihapus otomatis setelah 90 hari; entri cache yang kedaluwarsa dibersihkan secara berkala.
- Aksi yang dicatat pada activity_logs, isi description, dan ketentuan pencatatannya dijabarkan pada Pencatatan Log Aktivitas.

8.16 Persyaratan Non-Fungsional

Keamanan

- API key OpenWeather disimpan pada berkas lingkungan (environment file) di server backend dan tidak disematkan di aplikasi mobile.
- Password administrator disimpan dalam bentuk hash, bukan teks asli.
- Akses API diamankan dengan JWT; fitur dan endpoint admin hanya dapat diakses berdasarkan peran (otorisasi berbasis peran).
- Log aktivitas tidak menyimpan password, token, maupun isi response.

Kinerja

- Waktu respons API dan pemuatan layar maksimal 3 detik.
- Sistem mampu menangani minimal 500 permintaan per hari.
- Cache bersama (masa berlaku 10 menit) digunakan untuk membatasi pemanggilan OpenWeather API.

Pemeliharaan

- Weather Rules dapat diperbarui admin melalui dashboard tanpa mengubah kode sumber.
- Log API dan log aktivitas dihapus otomatis setelah masa retensi 90 hari.

Kompatibilitas dan Kemudahan Penggunaan

- Aplikasi berjalan pada Android versi 8.0 ke atas dan iOS versi 13 ke atas.
- Tampilan adaptif pada berbagai ukuran layar smartphone dan tablet, serta mudah digunakan oleh pengguna umum maupun administrator.

9. MVP DAN ROADMAP PENGEMBANGAN

Bab ini menjelaskan fitur minimum yang harus tersedia pada versi awal sistem serta rencana pengembangan fitur pada versi berikutnya.

9.1 Minimum Viable Product (MVP)

Minimum Viable Product (MVP) merupakan versi awal sistem yang berisi fitur-fitur inti yang wajib tersedia agar sistem WeatherInsight dapat digunakan oleh pengguna dan admin sesuai kebutuhan utama.

Fitur MVP

No	Fitur	Keterangan
1	Pencarian Kota	Pengguna dapat mencari kota untuk melihat cuaca
2	Cuaca Real-time	Menampilkan kondisi cuaca terkini
3	Prakiraan Cuaca 5 Hari	Menampilkan prakiraan cuaca ke depan
4	Prakiraan Cuaca Per 3 Jam	Menampilkan prakiraan cuaca per 3 jam untuk 24 jam ke depan
5	Cache Data Cuaca	Hasil panggilan OpenWeather disimpan pada cache bersama seluruh pengguna (10 menit)
6	Analisis Risiko Cuaca	Menghasilkan kategori risiko otomatis
7	Login Pengguna (Google OAuth)	Pengguna wajib login dengan akun Google sebelum mengakses fitur aplikasi
8	Login Admin	Autentikasi administrator
9	Kelola Weather Rules	Admin dapat mengatur rentang suhu tiga tingkat risiko (Rendah, Sedang, Tinggi)
10	Dashboard Admin (Monitoring Dasar)	Menampilkan log API

Tujuan MVP

Versi MVP bertujuan untuk memastikan seluruh proses inti — mulai dari pencarian cuaca, analisis risiko otomatis, hingga pengaturan rentang suhu risiko oleh admin — dapat berjalan secara digital dan dapat dikonfigurasi oleh admin tanpa mengubah kode sumber.

9.2 Roadmap Pengembangan

Roadmap pengembangan digunakan sebagai acuan untuk pengembangan fitur pada versi berikutnya setelah MVP berhasil diimplementasikan.

Versi 1.0 (MVP)

Fokus pada digitalisasi proses pencarian dan analisis dasar cuaca.

- Pencarian Kota
- Cuaca Real-time
- Prakiraan Cuaca 5 Hari
- Prakiraan Cuaca Per 3 Jam
- Cache Data Cuaca
- Analisis Risiko Cuaca

- Login Pengguna (Google OAuth)
- Login Admin
- Kelola Weather Rules
- Dashboard Admin (Monitoring Dasar)

Versi 1.1

Fokus pada perbandingan data cuaca, personalisasi pengguna (kota favorit), dan informasi kualitas udara (ISPU).

- Perbandingan Cuaca
- Kota Favorit
- Kualitas Udara (ISPU)

Versi 1.2

Fokus pada visualisasi peta interaktif.

- Peta Cuaca Interaktif

Versi 1.3

Fokus pada kelengkapan dashboard administrasi dan manajemen akses.

- Monitoring Log Aktivitas
- Manajemen Pengguna
- Manajemen Peran
- Statistik Dashboard
- Tracked Cities (Kota Terpantau)

Versi 2.0 (Di luar ruang lingkup saat ini)

Fitur berikut merupakan kandidat pengembangan jangka panjang dan tidak termasuk dalam ruang lingkup versi 1.x:

- Prediksi cuaca berbasis Machine Learning.
- Integrasi sensor cuaca IoT.
- Notifikasi push.
- Prakiraan kualitas udara 4 hari dan perhitungan ISPU berbasis rata-rata 24 jam.

9.3 Metrik Keberhasilan Produk

No	Indikator	Target
1	Pencarian kota berhasil	Data cuaca real-time ditampilkan kepada pengguna
2	Analisis risiko berjalan	Setiap pencarian menghasilkan kategori risiko
3	Log API tercatat	Setiap permintaan data cuaca, termasuk yang dilayani dari cache, tercatat pada log API
4	Weather Rules dapat dikelola	Rentang suhu tiga tingkat risiko dapat diatur admin tanpa mengubah kode sumber

No	Indikator	Target
5	Dashboard admin berjalan	Statistik, log API, dan log aktivitas dapat ditampilkan
6	Kualitas udara ditampilkan	Setiap pencarian menampilkan nilai dan kategori ISPU
7	Cache berjalan	Pencarian kota yang sama dalam 10 menit dilayani dari cache dan tercatat sebagai cache_hit pada log API

9.4 Teknologi yang Digunakan

Teknologi yang digunakan dalam pengembangan sistem WeatherInsight adalah sebagai berikut.

Komponen	Teknologi
Backend	FastAPI (Python), REST API, autentikasi JWT dan Google OAuth
Admin Panel	Modul admin pada aplikasi Flutter
Frontend	Flutter (Dart) untuk Android dan iOS
Database	SQLite (file database disimpan pada volume Docker)
Cache	Cache server-side bersama seluruh pengguna (tabel weather_cache pada SQLite), masa berlaku 10 menit
API Cuaca	OpenWeather API

Peta Interaktif	flutter_map (OpenStreetMap)
Styling	Material Design 3 (Flutter)
Containerization	Docker
Web Server	Nginx (reverse proxy untuk FastAPI/Uvicorn)
Version Control	Git & GitHub

Alasan Pemilihan Teknologi

- FastAPI dipilih karena berperforma tinggi, mendukung pemrosesan asinkron, melakukan validasi data otomatis (Pydantic), serta menghasilkan dokumentasi REST API otomatis (OpenAPI/Swagger).
- Flutter digunakan untuk membangun satu basis kode aplikasi mobile yang berjalan di Android dan iOS, termasuk modul admin dengan akses berbasis peran.
- Google Sign-In (OAuth) digunakan agar pengguna dapat login tanpa membuat password baru, dan JWT digunakan untuk mengamankan akses ke API.
- Antarmuka reaktif Flutter memungkinkan komponen dinamis (pencarian dan perbandingan) diperbarui tanpa memuat ulang layar secara penuh.
- SQLite digunakan sebagai sistem manajemen basis data yang ringan dan stabil tanpa server terpisah, cukup untuk beban sekitar 500 permintaan per hari; file database disimpan pada volume Docker agar data tetap ada saat container dibuat ulang.
- Cache bersama pada server (tabel SQLite) digunakan agar hasil pencarian satu pengguna dapat dipakai pengguna lain tanpa memanggil OpenWeather API kembali, sekaligus menjaga kuota API.
- flutter_map dipilih karena ringan, terintegrasi dengan Flutter, dan mendukung peta OpenStreetMap lengkap dengan marker dan popup.
- Docker digunakan untuk menjaga konsistensi lingkungan pengembangan dan produksi.
- GitHub digunakan untuk pengelolaan source code dan kolaborasi pengembangan.

10. ACCEPTANCE CRITERIA

Acceptance Criteria digunakan sebagai acuan untuk menentukan apakah suatu fitur telah berjalan sesuai kebutuhan yang ditetapkan pada sistem WeatherInsight.

10.1 Pencarian dan Cuaca Real-time

Kriteria	Status Keberhasilan
Pengguna memasukkan nama kota valid	Data cuaca real-time ditampilkan
Nama kota tidak ditemukan	Sistem menampilkan pesan kesalahan
Kota berhasil dicari	Panggilan API tercatat pada log API

10.2 Prakiraan Cuaca 5 Hari

Kriteria	Status Keberhasilan
Pencarian kota berhasil	Prakiraan 5 hari ditampilkan
Data forecast tidak lengkap	Sistem menampilkan jumlah hari yang tersedia tanpa error fatal

10.3 Prakiraan Cuaca Per 3 jam

Kriteria	Status Keberhasilan
Pencarian kota berhasil	Prakiraan cuaca per 3 jam (24 jam ke depan) ditampilkan
Data forecast tidak lengkap	Sistem menampilkan jumlah jam yang tersedia tanpa error fatal

10.4 Cache Data Cuaca

Kriteria	Status Keberhasilan
Pengguna mencari kota yang sama dengan pencarian pengguna lain dalam 10 menit terakhir	Data dilayani dari cache tanpa memanggil OpenWeather API; permintaan tercatat pada log API dengan status cache_hit
Pengguna mencari kota yang cache-nya sudah lebih dari 10 menit	Backend mengambil data baru dari OpenWeather API dan memperbarui cache
OpenWeather API tidak dapat diakses dan terdapat entri cache lama	Sistem menampilkan data cache lama dengan penanda data lama

10.5 Analisis Risiko Cuaca

Kriteria	Status Keberhasilan
Data cuaca berhasil diambil	kategori risiko ditampilkan
Suhu berada di luar seluruh rentang pada Weather Rules	Sistem menggunakan kategori default (fallback) Sedang
Admin memperbarui Weather Rule	Kategori risiko pada pencarian berikutnya mengikuti rule terbaru
Suhu tepat 22,0 °C atau 35,0 °C (batas rentang)	Sistem memakai tingkat yang batas bawahnya sama dengan suhu tersebut (Sedang untuk 22,0 °C, Tinggi untuk 35,0 °C)

10.6 Kualitas Udara (ISPU)

Kriteria	Status Keberhasilan
Pencarian kota berhasil dan data polutan tersedia	Nilai ISPU, kategori, dan parameter kritis ditampilkan
Data kualitas udara tidak tersedia	Sistem menampilkan pesan informatif tanpa menghentikan tampilan data cuaca
Kualitas udara berhasil dihitung	Panggilan API tercatat pada log API

10.7 Perbandingan Cuaca

Kriteria	Status Keberhasilan
Dua nama kota valid dimasukkan	Hasil perbandingan ditampilkan berdampingan
Salah satu kota tidak valid	Sistem menampilkan pesan kesalahan

10.8 Login Pengguna (Google OAuth)

Kriteria	Status Keberhasilan
Pengguna memilih login Google dengan akun valid	Pengguna berhasil login dan diarahkan ke dashboard utama
Login Google dibatalkan atau gagal	Sistem menampilkan pesan kesalahan dan pengguna tetap berada di layar login

Pengguna yang belum login membuka aplikasi atau mencoba mengakses fitur apa pun	Sistem mengarahkan pengguna ke layar login

10.9 Kota Favorit

Kriteria	Status Keberhasilan
Pengguna yang telah login menambahkan kota valid ke favorit	Kota tersimpan dan tampil sebagai card pada dashboard pengguna
Pengguna menambahkan kota yang sudah ada pada favorit	Sistem menolak penambahan ganda dan menampilkan pesan
Pengguna menghapus kota dari favorit	Kota hilang dari daftar kota favorit

10.10 Peta Cuaca Interaktif

Kriteria	Status Keberhasilan
Pengguna membuka peta	Peta dasar OpenStreetMap tampil dan dapat di-zoom serta digeser; tidak ada marker kota favorit atau kota terpantau
Pengguna menyentuh titik lain pada peta	Marker berpindah ke titik baru dan card indeks cuaca diperbarui
Pengguna menyentuh titik pada peta	Marker titik terpilih dan card indeks cuaca (suhu, kelembapan, tekanan, angin, kondisi cuaca, kategori risiko, ISPU) ditampilkan
Data kualitas udara pada titik terpilih tidak tersedia	Card tetap menampilkan data cuaca beserta pesan “Data kualitas udara tidak tersedia”
Data titik terpilih gagal diambil	Sistem menampilkan pesan kesalahan tanpa menutup peta
Pengguna mencari kota pada peta	Peta berpindah ke lokasi kota yang dicari

10.11 Login Admin

Kriteria	Status Keberhasilan
Email dan password sesuai	Admin berhasil login ke dashboard
Email atau password salah	Sistem menampilkan pesan kesalahan
Pengguna tanpa hak akses admin mencoba mengakses dashboard	Sistem menolak akses

10.12 Manajemen Weather Rules

Kriteria	Status Keberhasilan
Admin mengubah rentang suhu salah satu tingkat risiko (Rendah/Sedang/Tinggi)	Data rule tersimpan dan langsung berlaku
Admin memasukkan rentang suhu tidak valid (minimum ≥ maksimum, tumpang tindih, atau ada celah antar rentang)	Sistem menolak perubahan dan menampilkan pesan kesalahan
Aplikasi baru diinstal (seeding)	Weather Rules berisi tiga baris dengan nilai awal Rendah kurang dari 22,0 °C, Sedang 22,0 sampai 34,9 °C, dan Tinggi 35,0 °C atau lebih

10.13 Pencatatan Log Aktivitas

Kriteria	Status Keberhasilan
Pengguna atau admin login berhasil	Entri LOGIN_SUCCESS tercatat dengan user_id, alamat IP, dan waktu
Login gagal (email atau password salah, token Google tidak valid)	Entri LOGIN_FAILED tercatat tanpa menyimpan password
Pengguna login Google untuk pertama kali	Entri USER_REGISTERED tercatat
Pengguna menambah atau menghapus kota favorit	Entri FAVORITE_ADD atau FAVORITE_REMOVE tercatat
Admin menyimpan perubahan Weather Rules	Entri WEATHER_RULE_UPDATE tercatat dengan nilai lama dan nilai baru
Admin membuat, mengubah, atau menghapus pengguna, atau mengubah peran	Entri USER_CREATE, USER_UPDATE, USER_DELETE, atau USER_ROLE_CHANGE tercatat
Pengguna tanpa hak akses admin mengakses endpoint admin	Akses ditolak dan entri ACCESS_DENIED tercatat
Pengguna mencari kota atau menyentuh titik pada peta	Tidak ada entri pada log aktivitas; pemanggilan tercatat pada log API
Log melewati masa retensi 90 hari	Log dihapus otomatis dan entri LOG_RETENTION_CLEANUP tercatat

10.14 Dashboard Admin (Monitoring)

Kriteria	Status Keberhasilan

Admin login dengan akses yang sesuai	Statistik, log API, log aktivitas, dan daftar kota terpantau dapat diakses
Data tersedia	Ringkasan statistik ditampilkan dengan benar

10.15 Kriteria Penerimaan Sistem Secara Keseluruhan

Sistem WeatherInsight dianggap memenuhi kebutuhan produk apabila:

1. Pengguna dapat mencari kota dan melihat cuaca real-time.
2. Sistem dapat menampilkan prakiraan cuaca 5 hari dan per 3 jam.
3. Sistem dapat menghasilkan analisis risiko cuaca secara otomatis.
4. Sistem dapat menampilkan kualitas udara berdasarkan ISPU.
5. Pengguna dapat membandingkan cuaca antar dua kota.
6. Pengguna dapat login dengan akun Google dan mengelola kota favorit.
7. Pengguna yang belum login tidak dapat mengakses fitur aplikasi dan diarahkan ke layar login.
8. Pencarian kota yang sama oleh pengguna lain dalam 10 menit dilayani dari cache bersama.
9. Sistem dapat menampilkan peta interaktif dengan marker dan card indeks cuaca pada titik yang dipilih pengguna.
10. Admin dapat login dan mengelola Weather Rules.
11. Admin dapat mengelola data pengguna dan peran.
12. Dashboard admin dapat menampilkan statistik, log API, log aktivitas, dan daftar kota terpantau.
13. Sistem mencatat aksi login, kota favorit, dan aksi administrasi ke log aktivitas sesuai daftar aksi yang ditetapkan.
14. Seluruh data tersimpan dengan baik pada basis data.
15. Seluruh fitur pada MVP dapat berjalan sesuai kebutuhan pengguna dan admin.

LAMPIRAN A

GLOSARIUM

- Weather Rule: aturan yang dikonfigurasi admin berupa rentang suhu untuk tiga tingkat risiko (Rendah, Sedang, Tinggi), yang menjadi basis logika analisis risiko.
- Kota Favorit: daftar kota pilihan pengguna yang tersimpan pada akunnya dan dapat diakses dengan cepat.
- Card Indeks Cuaca: kartu informasi yang muncul saat pengguna menyentuh titik pada peta, berisi suhu, kelembapan, tekanan, kecepatan angin, kondisi cuaca, kategori risiko, dan ISPU lokasi tersebut.
- ISPU: Indeks Standar Pencemar Udara, indeks yang menggambarkan tingkat kualitas udara berdasarkan konsentrasi polutan sesuai Permen LHK No. P.14/2020.
- Parameter Kritis: polutan dengan sub-indeks ISPU tertinggi yang menentukan nilai dan kategori ISPU akhir.
- Cache Data Cuaca: penyimpanan sementara hasil panggilan OpenWeather API pada server yang dipakai bersama seluruh pengguna, dengan masa berlaku (TTL) 10 menit.
- Tracked Cities (Kota Terpantau): daftar kota yang pernah dicari pengguna; dilihat admin pada dashboard dan menjadi acuan tabel kota favorit.
- Log Aktivitas: catatan audit pada tabel activity_logs atas aksi pengguna dan administrator (login, kota favorit, perubahan Weather Rules, pengelolaan pengguna dan peran, serta pembersihan log otomatis).

LAMPIRAN B

STAKEHOLDER DAN PENGGUNA

Stakeholder	Peran dan Tanggung Jawab
Pengguna Umum	Mengakses informasi cuaca dan fitur analisis cuaca
Administrator	Mengelola aturan analisis risiko dan memantau data cuaca
Developer	Mengembangkan dan memelihara sistem
OpenWeather API	Menyediakan data cuaca real-time dan forecast